لاسم / مايسه مصطفي عبدالغفار

مصطفى عبدالكريم

سكشن ١١3

رقم جامعي/ 2503005

عنوان البحث/ css

المقدمة

في عصرنا الحالي، أصبحت التكنولوجيا جزءاً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا اليومية والأكاديمية والعملية. ومن أهم التطورات التي أحدثت ثورة حقيقية في عالم تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية هي تكنولوجيا الحوسبة والتخزين السحابي (Cloud Computing and Storage – SCC).

في السابق، كان أي شخص أو شركة يحتاج لحفظ ملفاته أو تشغيل برامجه إلى أجهزة كمبيوتر قوية ووحدات تخزين خارجية أو خوادم محلية مكلفة ومعقدة الصيانة. ولكن اليوم، وبفضل حلول التخزين والحوسبة السحابية، أصبح بإمكاننا الوصول إلى مساحات التخزين والبرامج من أي مكان في العالم وفي أي وقت، فقط باستخدام شبكة الإنترنت.

شرح الموضوع وأهم الأفكار مع أمثلة

أولاً: مفهوم الحوسبة والتخزين السحابي (SCC)

هو تقديم الخدمات التكنولوجية — مثل مساحات التخزين، قواعد البيانات، والبرمجيات — عبر شبكة الإنترنت (السحابة). بدلاً من حفظ الملفات على جهاز الكمبيوتر الشخصي، يتم تخزينها على خوادم بعيدة تمتلكها شركات متخصصة، مما يتيح للمستخدمين الوصول إليها بسهولة وأمان.

ثانياً: أنواع السحب الإلكترونية

- السحابة العامة (Public Cloud): تملكها وتديرها شركات كبرى وتوفر خدماتها للجمهور عبر الإنترنت (مثل: Google Drive و Microsoft OneDrive).
- السحابة الخاصة (Private Cloud): مخصصة لشركة أو جهة واحدة فقط لتوفير أمان وخصوصية عالية (مثل: خوادم البنوك والمستشفيات).
- السحابة الهجينة (Hybrid Cloud): تجمع بين السحابة العامة والخاصة معاً لزيادة المرونة.

ثالثاً: نماذج خدمات المنصات السحابية

تقديم تطبيقات جاهزة للمستخدم (SaaS: البرمجيات كخدمة) وتطبيقات Gmail عبر المتصفح مباشرة (مثل: بريد Google Docs).

توفير بيئة عمل متكاملة للمطورين (PaaS: المنصة كخدمة) لكتابة وتجربة برامج الويب (مثل: Firebase).

تأجير الخوادم الافتراضية (IaaS: البنية التحتية كخدمة) ومساحات التخزين الأساسية.

رابعاً: مميزات الحوسبة والتخزين السحابي

المرونة وسهولة الوصول: إمكانية فتح الملفات من أي جهاز وهاتف محمول.

النسخ الاحتياطي: حماية الملفات من الضياع في حال تعطل الكمبيوتر الشخصي.

توفير التكاليف: عدم الحاجة لشراء وحدات تخزين باغية الثمن.

العمل الجماعي: إمكانية مشاركة الملفات وتعديلها مع الأصدقاء في نفس اللحظة.

3. المراجع والمصادر

أحمد، محمد عبد الحميد (2021). مقدمة في الحوسبة السحابية وتطبيقاتها الحديثة. دار الكتب العلمية، القاهرة.

ما هي الحوسبة السحابية؟ - تم الاطلاع عبر الموقع الرسمي. (AWS: موقع أمازون للخدمات السحابية)

أساسيات التخزين السحابي والخدمات الإلكترونية (Google Cloud Guides: موقع توثيق جوجل كلاود)